Linux Core

Comenzi Utile

Clonati acest document. În box-urile goale completati cu rezolvarile voastre (comenzi folosite). Dati apoi share la document si trimiteti-l pe discord in mesaj direct (nu pe grup).

Exercitiul 1: Useri si permisiuni

Cerinta 1: Aveți o echipa formată din 3 membrii: **alice**, **bob** si **charlie**.
Creati acesti 3 useri. Dați switch la fiecare user si verificati ca a fost creat cu success.

Creare useri:
sudo useradd –m alice
sudo useradd –m bob
sudo useradd –m charlie

Verificare useri, daca apar folderele lor in home:
ls /home

Cerinta 2: În echipa avem 2 roluri: developer si tester.
Creati 2 grupuri numite "**developers**" si "**testers**".
În grupul de developers ii avem pe alice si pe bob iar in grupul testers pe bob si charlie (bob este in 2 grupuri).
Verificati pentru fiecare user că este înll grupurile corecte folosind comanda **id** sau **groups**.

Adaugare useri in anumite grupuri:
sudo usermod –aG developers alice
sudo usermod –aG developers bob
sudo usermod –aG testers bob
sudo usermod –aG testers Charlie

Verificare useri si grupurile in care sunt:
groups alice bob charlie

Cerinta 3: Fiecare role poate accesa doar anumite directoare ale proiectului.
Creați 2 directoare numite /developers si /testers in radacina sistemului de fisiere. În fiecare director pot scrie doar userii grupului respectiv, dar poate citi și executa oricine. Verificati permisiunile directoarelor folosind comanda ls.

Creare directoare:
mkdir developers testers

Atribuire grup la foldere:
sudo chown :developers developers
sudo chown :testers testers

Schimbare permisiuni pe foldere:
chmod 575 developers
chmod 575 testers

Verificare permisiuni si foldere:
ls -l

Cerinta 4: Dati switch la userul alice si creati un fisier cu numele script.sh in directorul /developers. In script puneti:

```
echo "Salut developer"
```

Dati permisiuni de execuție pentru toata lumea pe acest fișier, dar de modificare doar pentru grupul developers.
Verificati ca toți userii pot executa acest fișier, dar doar useri din grupul developers îl pot modifica.

```
su alice
touch script.sh
echo ‘echo “Salut Developeri” ‘ > script.sh
chgrp developers script.sh
chmod 575 script.sh
```

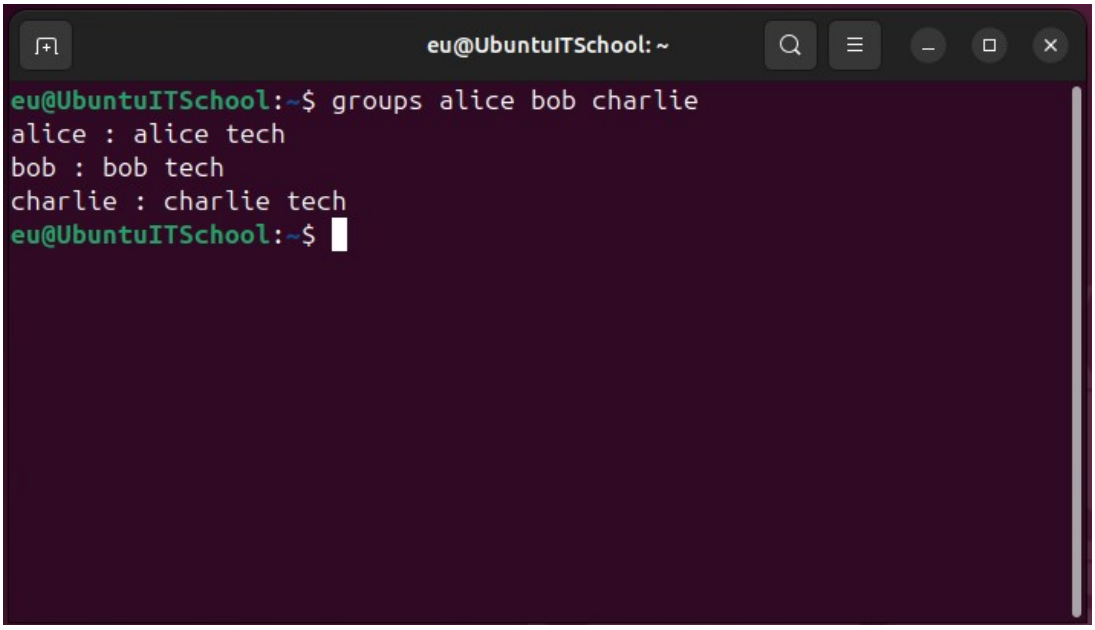
Cerinta 5: În timp membrii celor 2 echipe au fost comansati într-o singura echipa numita "**tech**". Creati un nou group numit "tech".

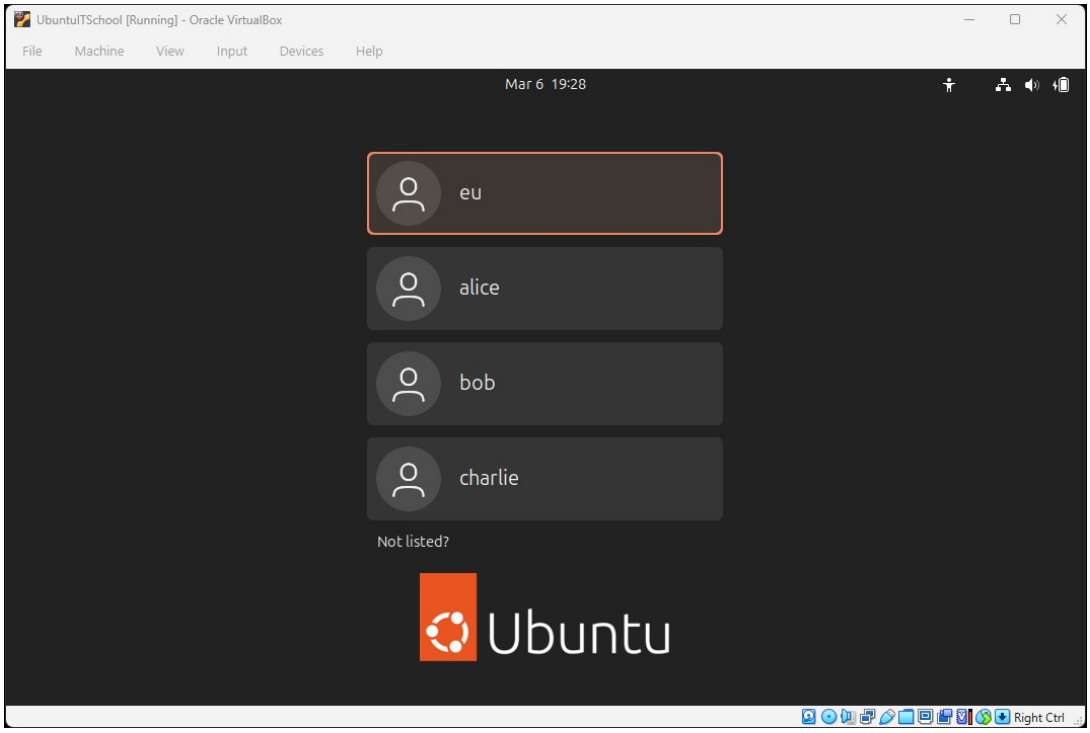
Mutați group owner-ul pentru toate fișierele din directorul /developers si /testers la grupul "**tech**".

Stergeti grupurile developers si testers.

Verificati ca încă mai puteți edita/rula scripturile cu userul charlie.

```
sudo usermod –aG tech alice
sudo usermod –aG tech bob
sudo usermod –aG tech charlie

groups alice bob charlie ( ptr o scurta verificare daca apare grupul nou)

sudo chgrp –R tech /developers
sudo chgrp –R tech /testers

sudo groupdel developers
sudo groupdel testers

groups alice bob charlie ( ptr o scurta verificare daca mai apar grupurile vechi)
```





Exercitiul 2: Pipelines si Fluxuri de date

Rezolvați următoarele cerințe folosind operatorul pipe |.

Cerinta 1: Găsește toate liniile de log de sistem care contin cuvantul error, indiferent de majuscule.
Hint: Vezi /var/log/syslog

more /var/log/syslog | grep –i error

Cerinta 2: Găsește utilizatorii care au setat ca default shell /bin/bash. Câți utilizatori nu folosesc acest shell?
Hint: Lista de utilizatori o gasiti in /etc/passwd

Cei care folosesc: more /etc/passwd | grep "/bin/bash" **Cati nu folosesc:** more /etc/passwd | grep –v "/bin/bash" | wc -l

Cerinta 3: Afișați primele și ultimele 5 comenzi utilizate de voi.

Hint: history, head, tail

Primele 5: history | head -5
Ultimele 5: history | tail -5

Cerinta 4. Încercați să creați un user fara drepturi de sudo. Cum putem sa ignoram erorile de permisiuni (a.i. acestea sa nu mai apara in consola)?

useradd nume_user
➔ *useradd: Permission denied.*

Ptr a ignora erorile: useradd nume_user 2>/dev/null

Cerinta 5: Afișați toate comenzile rulate (cu succes) cu sudo de toti userii.

Hint: /var/log/auth.log

more /var/log/auth.log | grep –ai “sudo:” | grep –i “command”

Cerinta 6: Downloadati fisierul app-1.log folosind comanda **wget** fisierul: https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/python/log-generator/app-1.log

Explorați puțin continutul fisierului: afisati primele si ultimele 5 linii si cate linii are fișierul

wget https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/python/log-generator/app-1.log

more app-1.log | head -5
more app-1.log | tail -5
more app-1.log | wc -l

Cerinta 7: Ce useri au erori deoarece le-a expirat tokenul (NU Permission denied).

more /var/log/auth.log | grep -ai "authentication failure"

Cerinta 8 (bonus): Incercati sa extrageti in fisiere txt separate urmatoarele informatii din logurile de mai sus:

- Lista cu numele unice ale tuturor userilor ce au avut cel putin o eroare
- Lista de request_id-uri unice.
- Ce request_id-uri nu au nicio eroare

Hint: incercati sa folositi comenzile: awk, sort, uniq

Exercitiul 3: Procese

Cerinta 1: Porniti un process ce ruleaza comanda **sleep Infinity** intr-un terminal. Deschideți alt terminal și terminati cu eliberare de resurse procesul (graceful).

First Terminal
sleep infinity

Second Terminal
pgrep –f sleep
➔ *4606*
kill 4606
ps aux | grep sleep

Cerinta 2: Downloadati următorul script folosind comanda **wget**:
https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/linux/die-hard.sh
Da-ti permisiuni de execuție pe el si rulati-l.
Omorati programul.

First Terminal
wget https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/linux/die-hard.sh
chmod +x die-hard.sh
./die-hard.sh
➔ *PID-ul scriptului este 4899*

Second Terminal
kill 4899
kill -9 4899

Cerinta 3: Deschideti un tab de firefox. Căutați procesul si terminati-l.

```
firefox &
pgrep firefox
➔ 5520
kill 5520
```

Cerinta 4: Care sunt PID-urile primele 5 programe ca utilizare de CPU. Dar ca memorie RAM.
Hint: Puteti utiliza comanda top sau ps cu sort dupa memorie.

```
ps aux --sort=-%cpu | head -6
ps aux --sort=-%mem | head -6
```

Cerinta 5: Cate procese are pornite userul curent? Dar root?

```
ps -u $USER | wc –l
ps -u root | wc -l
```

Cerinta 6: Downloadati scriptul următor si dati-i permisiuni de execuție:
https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/linux/run-forever.sh

- Rulati scriptul in background in asa fel incat daca se inchide terminalul sa nu se omoare si scriptul. Redirectati outputul scriptului catre un fisier de log cu numele run-forever.log
- Omorati terminalul si verificati ca scriptul încă rulează folosind comanda ps si folosind tail -f pe fisierul de loguri.
- Omorati scriptul si verificati ca a fost oprit.

First Terminal
wget https://raw.githubusercontent.com/amihai/devops/refs/heads/main/linux/run-forever.sh

ls -l | grep run-forever.sh *(de curiozitate, ptr a vedea permisiunile fisierului)*
chmod +x run-forever.sh

nohup ./run-forever.sh > run-forever.log 2>&1 & *(ptr a rula in background)*

ps aux | grep run-forever *(verificam procesul daca ruleaza)*
tail -f run-forever.log *(verificam log-ul)*

-inchidem terminalul-

Second Terminal
ps aux | grep run-forever (*verificam iarasi daca procesul inca ruleaza)*
pkill -f run-forever.sh